



Procesos de pruebas y verificación de la calidad en videojuegos: propuesta didáctica para un curso de especialización en formación profesional

Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria
Especialidad de Tecnología y Procesos Industriales

Trabajo de Fin de Máster – 10 de julio de 2024

Tutor: Miguel Ángel Sáez Ibáñez

Alumno: Carlos González Marco

Índice

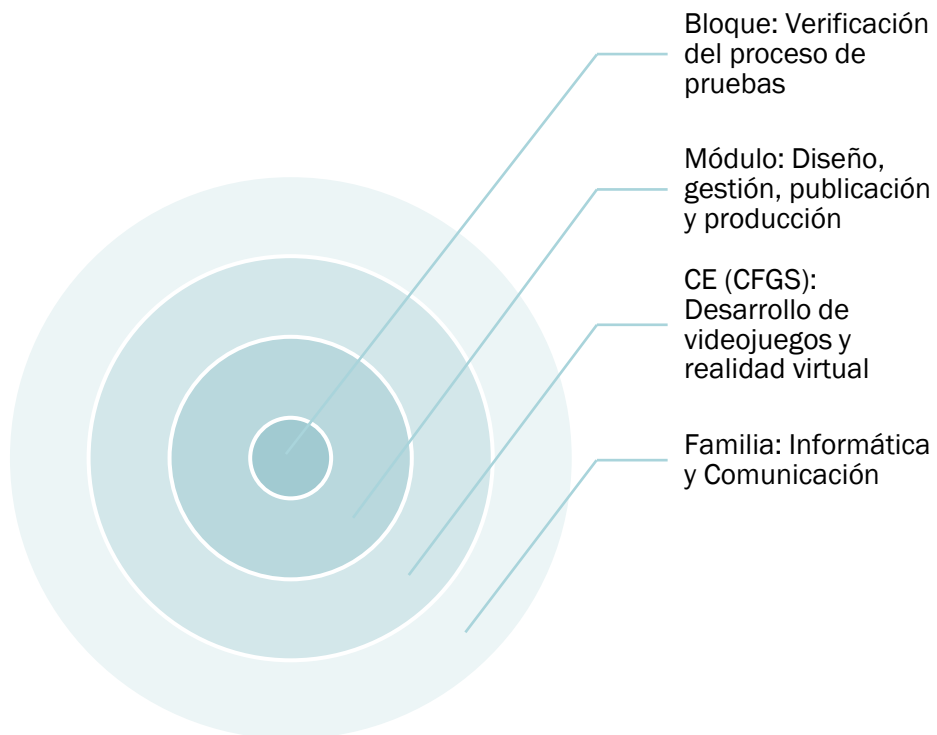
1. Objetivos
2. Contexto
3. Revisión del estado actual
4. Propuesta didáctica
5. Conclusiones y trabajo futuro

1. Objetivos

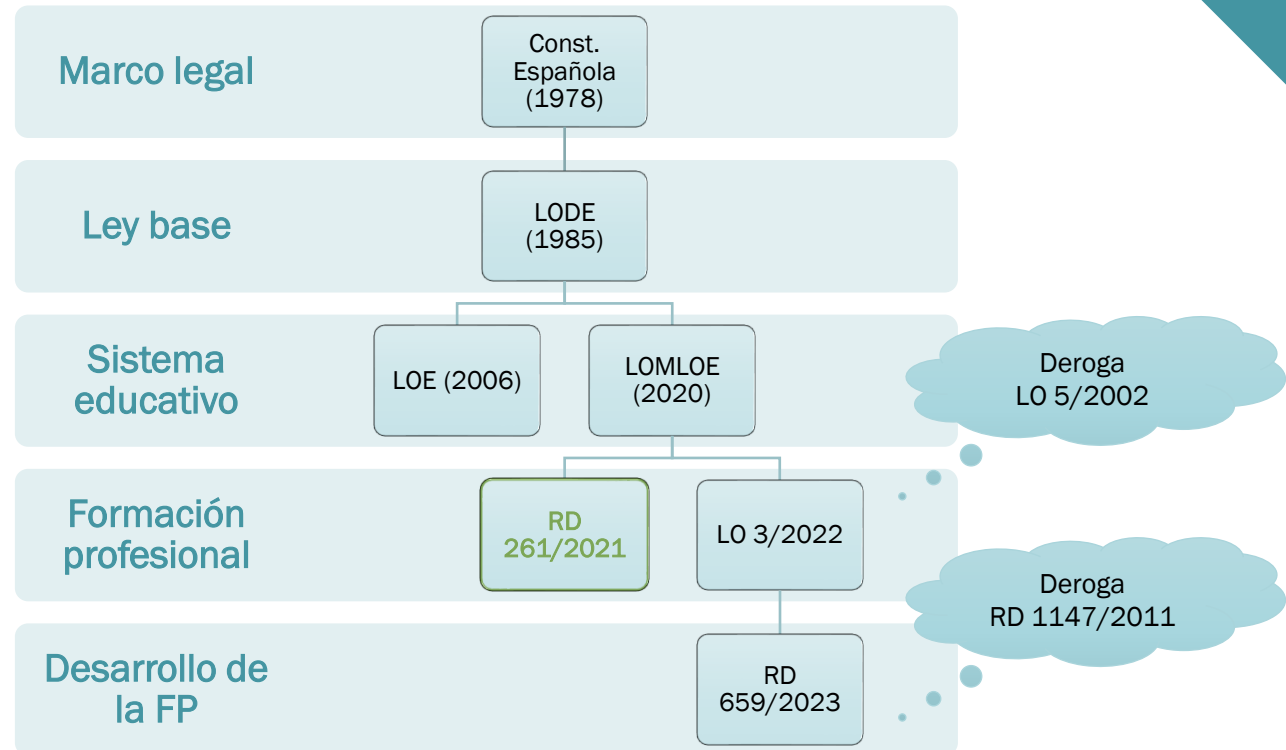
- **Abordar la situación actual** del Curso de Especialización en Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual.
- **Investigar trabajos preexistentes** (estudios sobre técnicas y métodos didácticos) vinculados.
- **Desarrollar una propuesta didáctica** contextualizada, innovadora, realista y útil para el alumnado.
- **Evaluar**, mediante encuestas, la **calidad de la propuesta** y de experiencias similares.

2. Contexto

Relación del bloque de contenidos dentro del CE



Jerarquía legislativa de la FP y del CE



2. Contexto

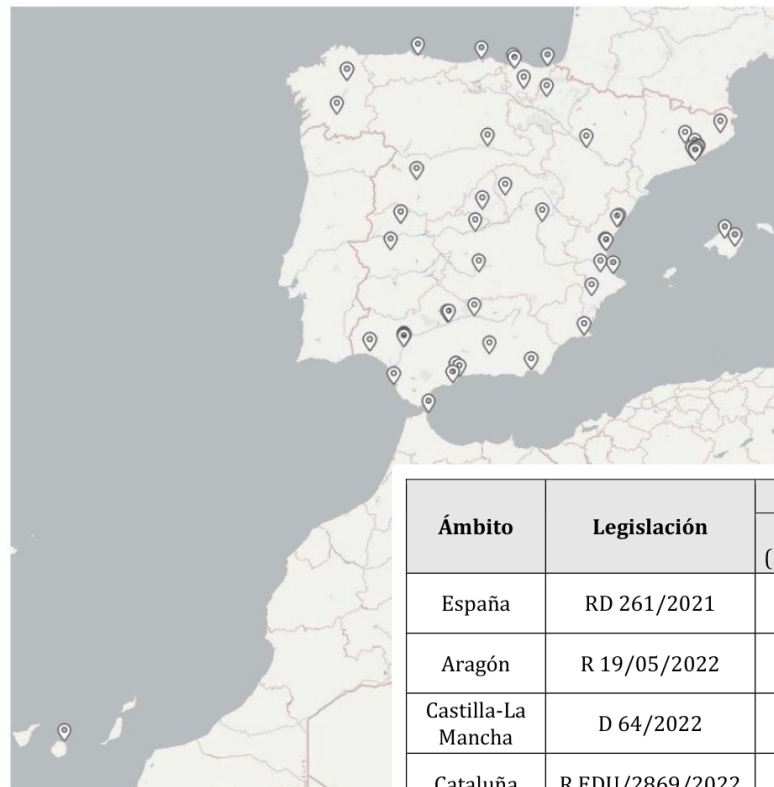
España:

- El [RD 261/2021](#) fija los contenidos mínimos del CE
- Cada comunidad puede extenderlos mediante decretos, resoluciones...

Comunidad Valenciana:

- El título **no tiene legislación específica** (se basa en el RD 261/2021)
- La Conselleria ha fijado el n.º horas de los módulos (600), sin FCT
- 7 centros imparten en título, 2 en **Valencia**

Centros que imparten el CE



Horas de los módulos del CE, por regiones

Ámbito	Legislación	Módulos profesionales (h)					FCT (h)	Total (h)
		MP1 (5048)	MP2 (5049)	MP3 (5050)	MP4 (5051)	MP5 (5052)		
España	RD 261/2021	80	75	50	50	75		330
Aragón	R 19/05/2022	146	136	91	91	136		600
Castilla-La Mancha	D 64/2022	160	125	95	95	125		600
Cataluña	R EDU/2869/2022	132	132	66	66	99	105	600
Extremadura	C 03/05/2023	146	136	91	91	136		600
País Vasco	D 82/2023	140	160	100	100	100	300	900
Islas Baleares	R 19/09/2023	150	90	90	180	90		600
Comunidad de Madrid	D 222/2023	125	100	50	50	75	200	600
Andalucía	-	150	120	90	90	150		600
Comunidad Valenciana	-	150	150	90	90	120		600

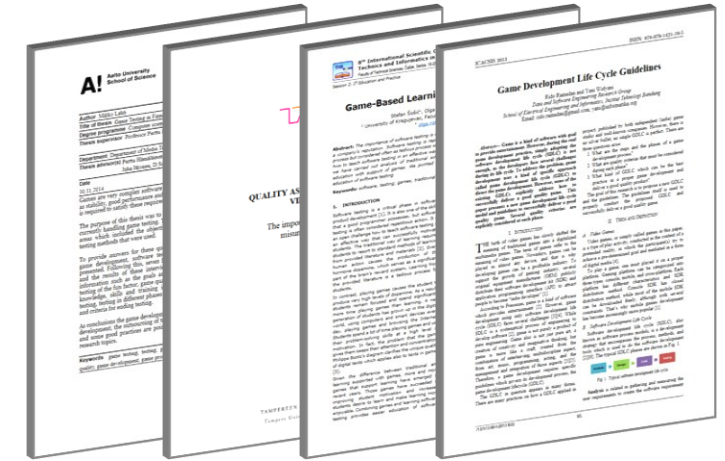
(MP5: Diseño, gestión, publicación y producción)

3. Revisión del estado actual

- Revisión sistemática: **PRISMA** (4 artículos incluidos)
- Bibliografía específica: Levy (2010), Schultz (2017), Izquierdo (2019)
- Programaciones didácticas: IES Abastos, IES Fuengirola
- Encuestas: 5 centros de la Comunidad Valenciana
- Recursos didácticos: Islas Baleares (CFINFP-IB)
- Certificaciones: CT-GaMe (ISTQB)



cfinfp



Trabajos obtenidos mediante la revisión sistemática

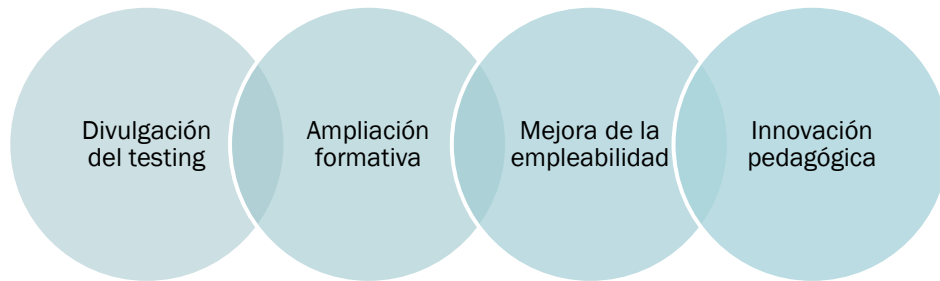


Principales libros empleados: Levy, Schultz, Izquierdo

4. Propuesta didáctica

Existen cualificaciones profesionales relacionadas, pero todavía no asociadas, en el RD 546/2023 (IFC819_3, sobre programación y pruebas de videojuegos)

Objetivos:



Implantación:

- Centro educativo de la ciudad de Valencia
- Encaje en CE DVRV (módulo DGPP)

Contenidos básicos y criterios de evaluación:

- Conocer **herramientas y técnicas** de *game testing*
- Poder establecer, gestionar y documentar **planes de pruebas**
- Identificar, clasificar y evaluar **errores y riesgos** mediante diferentes tipos de pruebas (recursos, conectividad, jugabilidad...)

Objetivos y competencias

- Elaboración de documentación
- Establecimiento de etapas del proceso de desarrollo
- Adaptación y optimización técnica y experiencial...

4. Propuesta didáctica

Presentación al alumnado

Objetivos:

- Dotar de habilidades y conocimientos en el campo del *testing* y QA

Organización:

- Grupos de 4-5 alumnos/as
- 2.º trimestre (proyectos ya avanzados)
- 20 horas repartidas en 10 sesiones (2 h/s)
- Cinco etapas de aprendizaje

Etapas de actividad	Descripción	Sesiones	Días
Fundamentación teórica	Evaluaciones diagnósticas y de adquisición, clase magistral	1 (2 horas)	19/01
Análisis de casos reales	Investigación y estudio de videojuegos preexistentes	1 (2 horas)	26/01
Pruebas internas	Realización del <i>test plan</i> para el proyecto del equipo de trabajo	3 (6 horas)	02/02, 09/02, 16/02
<i>Testing</i> cruzado	Realización del <i>test plan</i> entre equipos (externalización)	3 (6 horas)	23/02, 01/03, 08/03
Cierre de la unidad	Integración de los resultados en un informe y exposición oral	2 (4 horas)	15/03, 22/03

Temporización de las etapas de aprendizaje de la propuesta

4. Propuesta didáctica

Etapa 1: Fundamentación teórica

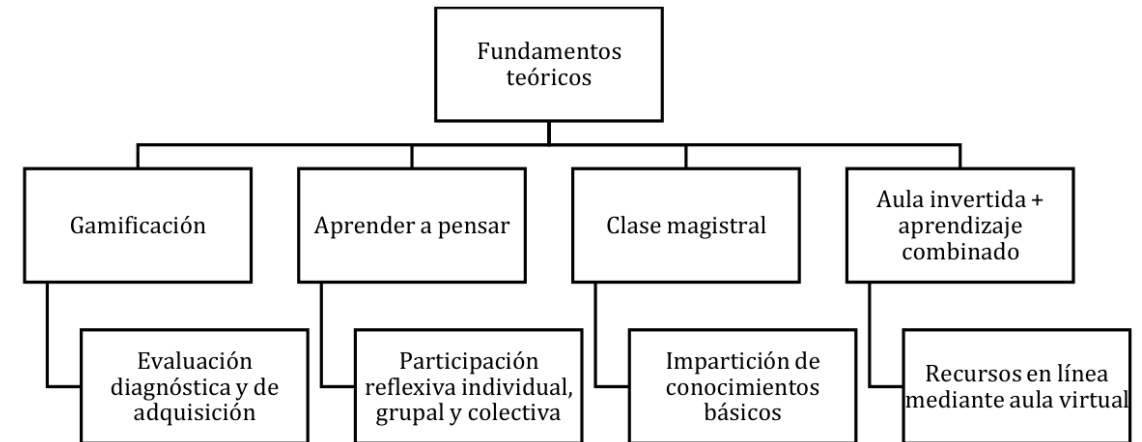
N.º sesiones: 1 (2 h)

Actividades:

- Introducción + Prueba diagnóstica
- Impartición del contenido + Evaluación de la adquisición
- Participación reflexiva (debate): individual, grupal y en clase

Evaluación:

- Registro descriptivo (debate)



Principales metodologías didácticas de la etapa



4. Propuesta didáctica

Etapla 2: Análisis de casos reales

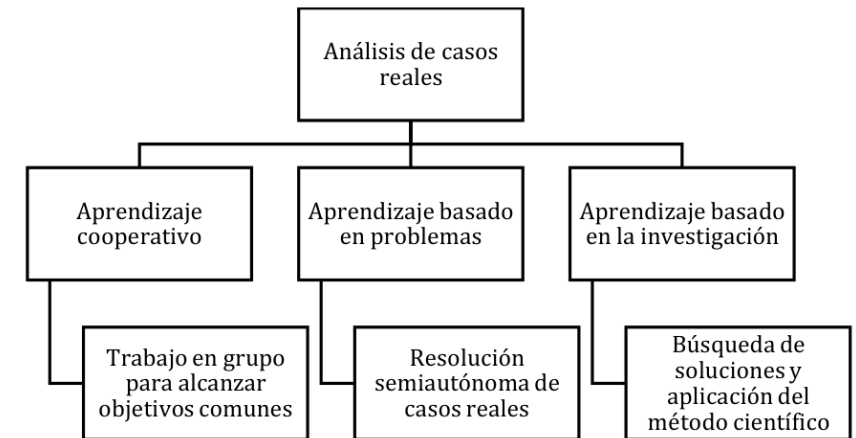
N.º sesiones: 1 (2 h)

Actividades:

- Introducción (identificación y clasificación de errores, forjas y repositorios...)
- Investigación y selección
- Elaboración de un **bug report** (análisis y clasificación de errores)

Evaluación:

- **Rúbrica** (informe de errores)



Principales metodologías didácticas de la etapa



4. Propuesta didáctica

Etapla 3: Pruebas internas

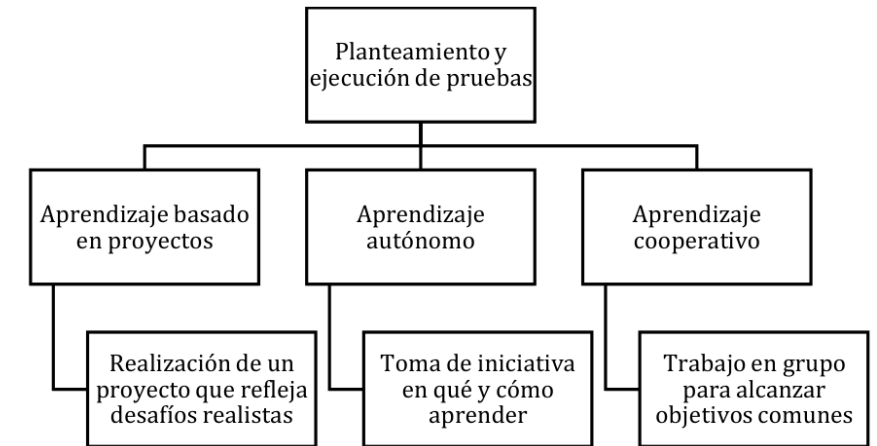
N.º sesiones: 3 (6 h)

Actividades:

- Introducción
- Identificación del producto
- Desarrollo y ejecución del **Test Plan**
- Redacción del informe

Evaluación:

- **Rúbricas** (plan de pruebas interno + informe de errores)



Principales metodologías didácticas de la etapa



4. Propuesta didáctica

Etapa 4: Testing cruzado

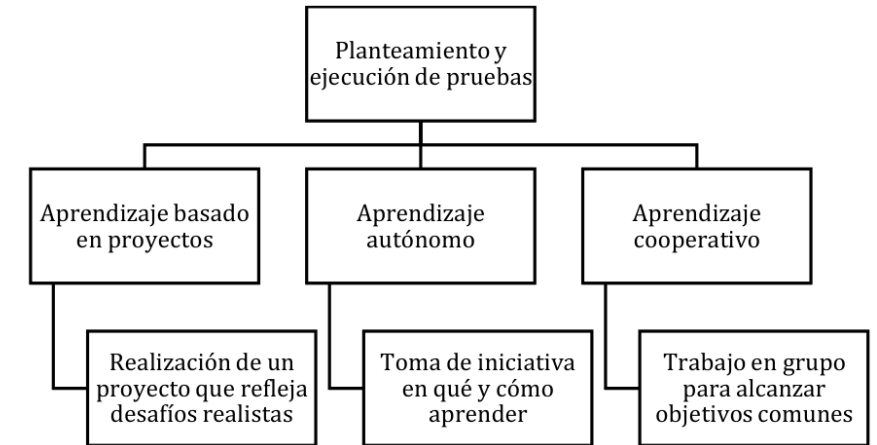
N.º sesiones: 3 (6 h)

Actividades:

- Introducción a las herramientas + cuestionario
- Preparación del entorno e identificación del producto
- Desarrollo y ejecución del **Test Plan** (Jira + Xray)
- Redacción del informe (automatizado)

Evaluación:

- **Cuestionario** (introducción a las herramientas)
- **Rúbricas** (análisis del juego externo + informe de errores)



Principales metodologías didácticas de la etapa



4. Propuesta didáctica

Etapla 5: Cierre de la unidad

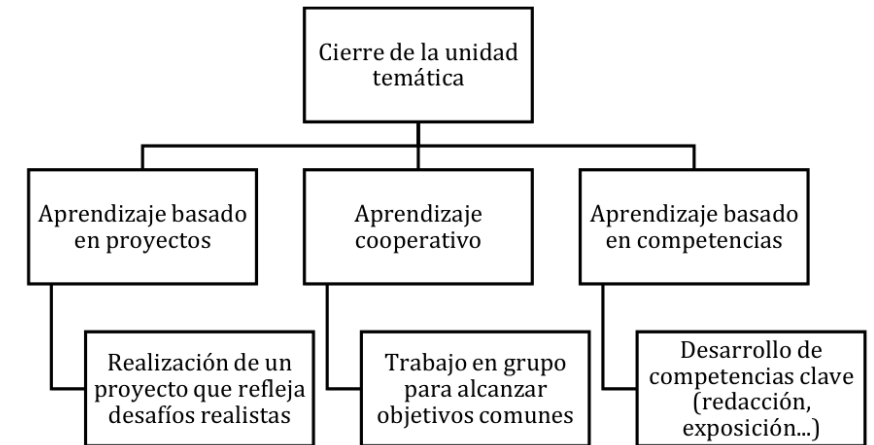
N.º sesiones: 2 (4 h)

Actividades:

- Colección de información: testing interno + externo
- Redacción de informe de pruebas
- Presentación y exposición oral
- Cuestionarios de evaluación

Evaluación:

- **Rúbrica** (informe de pruebas y presentación + exposición oral en clase)



Principales metodologías didácticas de la etapa



4. Propuesta didáctica

Recursos

Recursos generales del CE:

- Fijados en el RD 261/2021 (Anexo II)

Recursos específicos:

- Documentos didácticos:** presentaciones de fundamentación, modelos y plantillas (Test Plan, sistemas de reportes...)
- Actividades de gamificación:** cuestionarios interactivos (Pickers...)
- Aprendizaje combinado:** aulas virtuales (Aules GVA), paquetes de aprendizaje SCORM

Paquetes SCORM



Métodos de pruebas

Bugs: definición y ciclo de vida

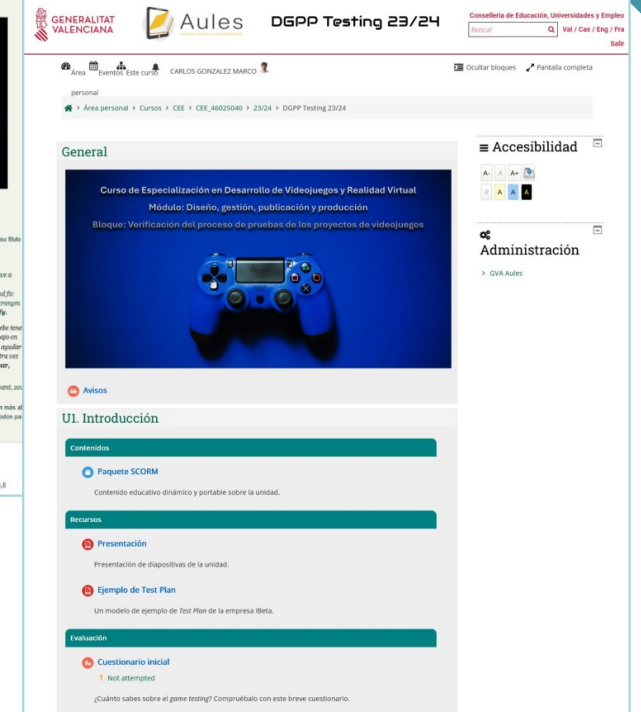
Definición

- Un bug es un error de programación o defecto en el despliegue que produce un resultado inesperado.
- Los game testers detectan y reportan los bugs para:
 - Descubrir imprevistos, en ocasiones difíciles de detectar.
 - Facilitar su resolución por el equipo de desarrollo (ahorrar tiempo).
- El proceso de reporte de bugs incluye diferentes pasos, retroalimentaciones y verificaciones.
- Una buena comunicación facilitará su tratamiento, evitando duplicidades.

Ciclo de vida de un bug



Presentaciones



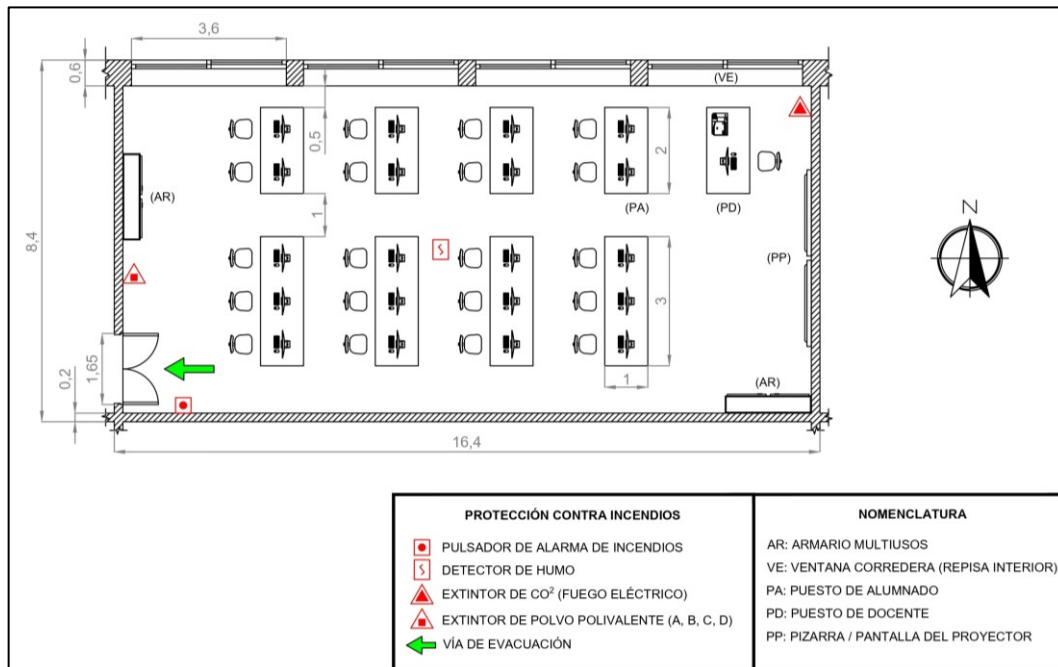
Aulas virtuales

4. Propuesta didáctica

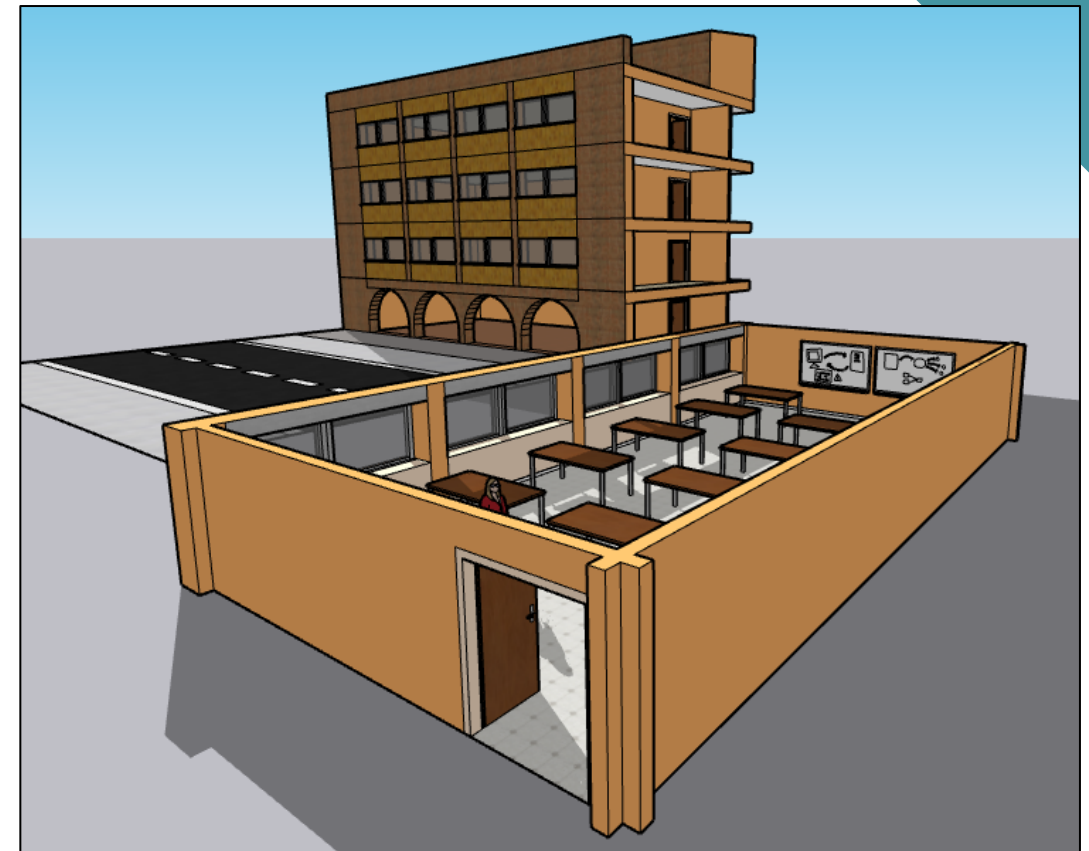
Espacio de aprendizaje

Espacio para grupo de 20 alumnos/as:

- RD 261/2021 (condiciones) + R 26/04/2023 (máx. n.º matrículas)



Plano de planta del aula informática propuesta (AutoCAD)

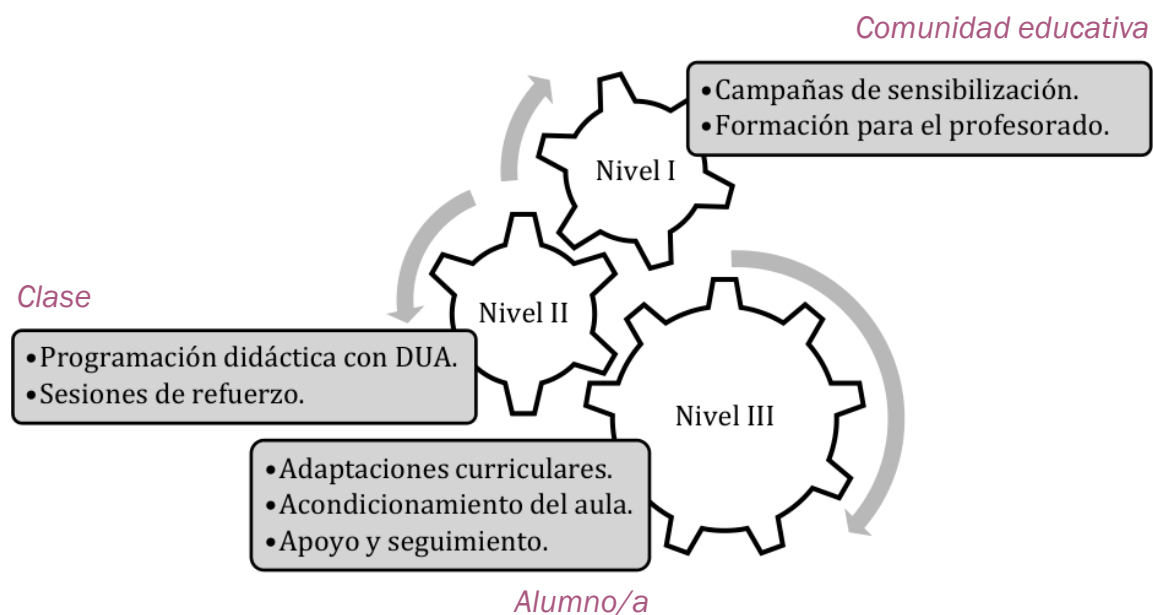


Representación 3D del aula, y encaje en un centro escolar (SketchUp)

4. Propuesta didáctica

Medidas de inclusión

- La legislación **no proporciona la misma cobertura en FP** que en ESO/bachiller
- La **LO 3/2022** no incluye medidas de inclusión en cursos de especialización
- En la propuesta se consideran **3 niveles de respuesta** (NEAE), orientadas a alumnado con NEE



Niveles de respuesta para la inclusión incluidos en la propuesta didáctica

5. Conclusiones y trabajo futuro

Conclusiones

Análisis del estado actual:

- Implantación del título reciente, responde a demanda del sector
- Heterogeneidad metodológica
- Carencias legislativas (inclusión)
- Presencia desigual de género

Propuesta didáctica:

- Divulgación del *game testing*
- Mejora accesibilidad al mercado laboral
- Aprendizaje transversal, diverso e inclusivo

Trabajo futuro



Muchas gracias por su atención

¿Dudas, comentarios,
sugerencias...?



Carlos González Marco



cargon22@alumni.uv.es

Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria
Especialidad de Tecnología y Procesos Industriales

Trabajo de Fin de Máster – 10 de julio de 2024

«Procesos de pruebas y verificación de la calidad en videojuegos: propuesta
didáctica para un curso de especialización en formación profesional»

Anexos

Fe de erratas (memoria del TFM)

- (p. 43, ¶ 2): donde dice «Actividad 6.3. Preparación del entorno» debe decir «Actividad 6.3. Identificación del producto».
- (p. 50, Fig. 11): la representación de las medidas de PCI del plano parcial del aula no se ajusta a la norma AENOR, siendo correcta la Figura 27 del plano completo (Anexo VIII).
- (p. 52, ¶ 2): donde dice «(...) que facilita su comprensión y clasificación ().³⁴» debe decir «(...) que facilita su comprensión y clasificación (Tabla 16).³⁴»